

***Departamento de Ciencias de la
Computación (DCCO)***

Carrera de Ciencias Exactas

MDSW Software

Contenido

Introducción.....	6
Planteamiento del trabajo	6
Sistema de Objetivos	6
Alcance	7
Marco Teórico.....	7
Ideas a Defender.....	7
Resultados Esperados	8
Viabilidad(Ej.)	8
9.1 Conclusiones	10
9.2 Recomendaciones	10

Perfil del Proyecto

Presentado por: Peña Cabezas Erik

Freire Martínez Francisco (Grupo 5)

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito-Ecuador

Fecha: 12/05/2026

Introducción

La pérdida, olvido de llaves y casos similares ha sido un problema de muchas personas a diario, por lo tanto, para solventar esta necesidad nuestro proyecto propone desarrollar un programa de acceso en lenguaje C, mediante la matriz de usuario y entrevistas identificando requisitos del IDE Code::Blocks que permita al usuario tener un botón que al ser usado emite un sonido dando la ubicación de la llave al usuario.

Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

La pérdida recurrente de llaves genera estrés, ineficiencia y vulnerabilidad diaria. Mediante entrevistas y matrices de usuario, se detectó la falta de herramientas de asistencia accesibles. Ante esto surge la interrogante: ¿cómo el desarrollo de un programa en lenguaje C mediante Code::Blocks permitirá solucionar este extravío a través de un sistema interactivo que emita una señal sonora de ubicación.

2.2 Justificación

La implementación de este software optimiza el tiempo de búsqueda al asistir al usuario en el extravío de llaves físicas, con esto se logra evitar pérdidas. En el impacto científico, demuestra la eficiencia del lenguaje en C mediante Code::Blocks en el diseño de alertas sonoras y en el desarrollo de soluciones de bajo costo aplicables basados en requerimientos reales.

Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un programa de control de acceso interactivo en lenguaje C, mediante el IDE Code::Blocks, que asista al usuario en la localización de llaves físicas a través de la implementación de un botón que emita una señal sonora.

3.2. Objetivos Específicos (03)

- Validar el correcto funcionamiento y el tiempo de respuesta de la alerta sonora emitida por el programa para garantizar una localización rápida y eficiente de las llaves físicas.

Alcance

Nuestro proyecto abarca el desarrollo de una aplicación interactiva en lenguaje C mediante Code::Blocks para localización de llaves físicas. El sistema se limita a desplegar un menú funcional basado en matrices de usuario que, al accionar un botón, emite una señal sonora de ubicación para resolver de forma rápida los extravíos diarios

Marco Teórico

Para nuestro proyecto, usamos un par de herramientas clave que nos hacen el trabajo más fácil:

- Lenguaje C: Es el lenguaje que elegimos porque es rápido y nos permite controlar el sistema de forma directa.
- CodeBlocks: Es el entorno donde desarrollamos todo el código. Ya que nos facilita la vida al permitirnos escribir, probar y corregir cada función de la cerradura en un solo lugar antes de ponerla en marcha

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?
Un sistema sonoro para la localización de llaves físicas.	Utilizando Code::Blocks para diseñar el código, asegurándonos de que el sistema emita el sonido deseado.	Los encargados del grupo 5, nos encargaremos de que el código funcione.	A lo largo del tiempo establecido nos vamos a enfocar en que el código funcione perfecto y sea súper sencillo de utilizar al ejecutarlo.	Para que nuestro cliente tenga un sitio seguro y fácil de manejar al momento de entrar sin los líos.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

Ideas a Defender

1. Integración de soluciones de software para resolver problemas cotidianos
2. Eficiencia y simplicidad en el diseño de interfaces y funcionalidades
3. Selección adecuada de herramientas y lenguajes de programación
4. Seguridad y protección como ejes centrales del desarrollo
5. Metodología estructurada y planificación en el desarrollo de proyectos de software

6. Viabilidad técnica y económica de soluciones de software

Resultados Esperados

- Eficiencia en la localización.
- Interfaz Amigable
- Seguridad reforzada
- Impacto Tecnológico

Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop ASUS 1335U / 16gb RAM / 477 GB SSD	500	500
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11 HOME	140	140
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	640

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Odalys Molina

- **Responsabilidades**
 - Otorgar la información del problema.
 - Verificar si el código realiza lo pedido.

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

- **Responsabilidades**
- **Guiar al estudiante sobre el Compilador, su uso.**
- **Enseñar sobre las estructuras en lenguaje en C**

8.1.3 Estudiantes

- **Responsabilidades**
- **Aplicar lo enseñado por el Ing a cargo.**
- **Desarrollar el código planteado.**

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	16 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	477 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

1. Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

.

2. Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	14/05/2026	
2	Modificación Base de Datos		
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

3. Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero , y también revisar la normativa en páginas de referencia . Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: <https://scholar.google.com>

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero:
<https://www.zotero.org/>

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: <http://normasapa.com/>

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From <https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/>

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios